Java SE 17 Programmer II（1Z0-826-JPN）　試験内容 6 ファイル I/O　#14

コンソールとI/Oストリーム

System.in・Console、InputStream／Reader・Buffered・PrintWriter・try-with-resources、Serializable・transient・ObjectOutputStream

各ページの下に、根拠にした資料（Oracle の試験内容チェックリスト、Java SE 17 API の java.io パッケージ（InputStream・Reader・BufferedReader・PrintWriter・Console・Serializable・ObjectOutputStream など）、Java Object Serialization Specification、JLS 14.20.3）を書いた。コードの結果は JDK 17（Eclipse Temurin 17.0.21）で実行して確かめた

全体像 4 つの元になるクラス

	読む	書く
バイト（〜Stream）	InputStream FileInputStream・BufferedInputStream・DataInputStream・ ObjectInputStream・ByteArrayInputStream	OutputStream FileOutputStream・BufferedOutputStream・DataOutputStream・ ObjectOutputStream・PrintStream
文字（〜Reader／Writer）	Reader FileReader・BufferedReader・InputStreamReader・StringReader	Writer FileWriter・BufferedWriter・OutputStreamWriter・PrintWriter・ StringWriter

ファイルにつなぐ
FileInputStream・FileReader など（低水準）

包んで便利にする
Buffered〜・Data〜・Object〜・Print〜（高水準）

橋渡し
InputStreamReader：バイト → 文字

出典：API java.io パッケージ／The Java Tutorials「Basic I/O」

第1章

コンソール

標準入出力と Console。

標準入出力と Console

フィールド・メソッド	型
System.in	InputStream
System.out・System.err	PrintStream
System.console()	Console（端末がなければ null）
c.readLine(書式, 引数…)	String
c.readPassword(書式, 引数…)	char[]（表示しない）
c.format・c.printf	Console
c.writer()・c.reader()	PrintWriter・Reader

```
Console c = System.console();
if (c == null) { println("no console"); return; }
String n = c.readLine("%s: ", "name");
char[] p = c.readPassword("pw: ");

// System.in を 1 行ずつ読む
BufferedReader r = new BufferedReader(
    new InputStreamReader(System.in));
r.readLine()  // abc（入力が終われば null）
```

> IDE やリダイレクトでは System.console() は null。

出典：API System・Console／JDK 17 での実行結果

第2章

I/O ストリーム

読み方、書き方、後片付け。

読むときの終わりの合図

メソッド	終わり
read()	-1
read(配列)	-1（ふだんは読んだ数）
readLine()	null
DataInputStream.readInt など	EOFException
ObjectInputStream.readObject	EOFException

```
Reader r = new StringReader("xyz");
char[] buf = new char[2];
r.read(buf)  // 2（xy）
r.read(buf)  // 1（z）
r.read(buf)  // -1

// "a" 改行 "b" を readLine
// [a][b] のあと null（改行は入らない）

Reader s = new StringReader("abcdef");
s.read(); s.mark(10); s.read(); s.read();
s.reset(); s.read()  // b
s.skip(2)            // 2 → 次は e
```

出典：API Reader.read・BufferedReader.readLine・DataInputStream・Reader.mark・reset・skip／JDK 17 での実行結果

書くとき

```
new FileWriter(f)        // 上書き
new FileWriter(f, true)  // 追記
// one → 追記 two → onetwo → 上書き 3 → 3

BufferedWriter w = new BufferedWriter(sw);
w.write("abc");   // sw は [] のまま
w.flush();        // sw は [abc]
w.close(); w.write("x");
// IOException: Stream closed
```

```
PrintWriter pw = new PrintWriter(sw);
pw.printf("%s-%d%n", "x", 5);  // x-5
pw.print(1.5); pw.println(true); // 1.5true
pw.write(65);                    // A
pw.checkError()                  // false
```

PrintWriter・PrintStream の print 系は IOException を投げない。エラーは checkError()（閉じたあと書くと true）。

ないファイルを FileReader で開くと FileNotFoundException（Files なら NoSuchFileException）。

出典：API FileWriter・BufferedWriter・PrintWriter・PrintStream・FileReader／JDK 17 での実行結果

Data ストリームと便利なメソッド

```
try (DataOutputStream d = new DataOutputStream(bo)) {
  d.writeInt(7); d.writeUTF("hi"); d.writeBoolean(true);
}   // 9 バイト
try (DataInputStream d = new DataInputStream(in)) {
  d.readInt() + d.readUTF() + d.readBoolean()
  // 7hitrue（書いた順に読む）
  d.readInt();  // EOFException
}
```

```
InputStream in = new ByteArrayInputStream(
    "hello".getBytes());
in.readAllBytes().length  // 5
in.read()                 // -1
new ByteArrayInputStream("abc".getBytes())
    .transferTo(bo)       // 3（写したバイト数）
```

"あ" は UTF-8 で 3 バイト、UTF-16BE で 2 バイト。文字コードは InputStreamReader・OutputStreamWriter で指定する。

出典：API DataInputStream・DataOutputStream・InputStream.readAllBytes・transferTo／JDK 17 での実行結果

try-with-resources

```
try (R x = new R("1"); R y = new R("2")) {
  print("body "); throw new RuntimeException();
} catch (RuntimeException e) { print("catch "); }
finally { println("finally"); }
// open1 open2 body close2 close1 catch finally

try (R r = new R()) { throw new IOException("body"); }
// close も例外 → 投げられるのは body
// getSuppressed() に close の例外が 1 つ
```

```
StringReader r = new StringReader("a");
r = new StringReader("b");
try (r) { }
// × variable r used as a try-with-resources
//   resource neither final nor effectively final

try (Writer w = new StringWriter()) { w.write("a"); }
// × unreported exception IOException
//   exception thrown from implicit call to close()
```

> close は「逆の順」で「catch・finally より前」。

出典：JLS 14.20.3、API AutoCloseable・Closeable・Throwable.getSuppressed／JDK 17 でのコンパイルと実行の結果

第3章

シリアライズ

オブジェクトをバイトにして、戻す。

書いて、読み戻す

writeObject
ObjectOutputStream（Serializable でないと NotSerializableException）

↓ バイトの並び

readObject
ObjectInputStream（戻り値は Object → キャストが要る）

> W w = in.readObject(); は「incompatible types: Object cannot be converted to W」。

フィールド	読み戻した値
ふつうの変数	書いた値
transient	既定値（0・false・null）
static	クラスの今の値（書かれない）
Serializable でない親の変数	親の引数なしコンストラクタ・初期化子の値
Serializable でない型の変数	書くときに NotSerializableException（transient なら可）

出典：API Serializable・ObjectOutputStream・ObjectInputStream、Java Object Serialization Specification 1.5／JDK 17 での実行結果

コンストラクタは呼ばれるか

```
class P { int p = 1; P() { print("P() "); } }
class C extends P implements Serializable {
  int c = 2; transient int t = 3; static int s = 4;
  C() { print("C() "); } }

x.p = 10; x.c = 20; x.t = 30;  // 書く
C.s = 40;
// 読み戻すと：P() 1 20 0 40
```

```
record Pt(int x, int y) implements Serializable {
  Pt { print("ctor "); } }
// 読み戻すと：ctor Pt[x=1, y=2]
```

クラス	読み戻すとき
Serializable なクラス	コンストラクタは呼ばれない
Serializable でない親	いちばん近いものの引数なしコンストラクタ（ないと InvalidClassException: no valid constructor）
レコード	標準コンストラクタが呼ばれる
Externalizable	public の引数なしコンストラクタ → readExternal

出典：API Serializable・Externalizable、Java Object Serialization Specification 1.13・3.1／JDK 17 での実行結果

細かいしくみ

```
class V implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private void writeObject(ObjectOutputStream o)
      throws IOException {
    print("w "); o.defaultWriteObject(); }
  private void readObject(ObjectInputStream i)
      throws IOException, ClassNotFoundException {
    print("r "); i.defaultReadObject(); }
}
o.writeObject(v); o.writeObject(v); o.writeObject("s");
// 読むと：w r true s（2 回目は参照だけ）
in.readObject();  // 4 回目は EOFException
```

serialVersionUID
書いたときと読むときで番号がちがうと InvalidClassException。書かなければ自動計算

writeObject・readObject
private で書くと、方法を変えられる

Externalizable
writeExternal・readExternal で全部自分で書く

出典：API Serializable・ObjectOutputStream・Externalizable／JDK 17 での実行結果

本番での問われ方

ねらい	見るところ
クラスの組合せ	BufferedReader は Reader を包む、System.in は InputStreamReader で文字に
終わりの合図	read は -1、readLine は null、Data・Object は EOFException
例外	Writer は IOException、PrintWriter は投げない（checkError）
try-with-resources	逆順の close、抑制された例外、実質的に final
Console	null になりうる、readPassword は char[]
シリアライズ	transient・static・親のコンストラクタ・NotSerializableException・キャスト

出典：試験内容チェックリスト 6／本資料の問題演習（全 30 問、JDK 17 で確認）